

MST - IESE
Contrôle continu
AU 2023-2024

Questions de cours

Expliquez pourquoi on décompose la ligne de transmission en tronçon Δx pour établir les équations des télégraphistes et quel l'ordre de Δx (justifier votre réponse).

Exercice 1

Soit $Z(y)$ l'impédance en un point quelconque d'une ligne d'impédance caractéristique Z_c et terminée par une charge Z_2 .

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \frac{(Z_2 + jZ_c \tan(\beta y))}{(Z_c + jZ_2 \tan(\beta y))}$$

1- Quelle serait l'impédance $Z(y)$ dans le cas où la charge est :

- a- Un circuit ouvert.
- b- Un court-circuit.

2- Dans le cas d'un court-circuit, quel type d'impédance réactive on aura à l'entrée de la ligne en fonction de sa longueur (quatre cas).

3- Expliquer comment on procède pour déterminer l'impédance caractéristique de la ligne quand elle est inconnue.

4- Dans le cas d'un court-circuit, et en utilisant l'abaque de Smith, déterminer l'impédance à $\frac{\lambda}{8}$ de la charge.

5- Dans le cas d'un circuit ouvert, et en utilisant l'abaque de Smith, déterminer l'impédance à $\frac{3\lambda}{8}$ de la charge.

Exercice 2

Considérons une ligne quelconque de longueur ℓ et d'impédance caractéristique Z_c chargée avec Z_L . $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont respectivement la puissance à l'entrée et à la sortie de la ligne, avec :

$$\mathcal{P}_1 = \mathcal{P}'_1 - \mathcal{P}''_1 \quad \text{et} \quad \mathcal{P}_2 = \mathcal{P}'_2 - \mathcal{P}''_2$$

$\mathcal{P}'_i$ et $\mathcal{P}''_i$ désignent respectivement puissances incidente et réfléchie.

Le rendement de la ligne est $\eta = \frac{\mathcal{P}_2}{\mathcal{P}_1}$

La puissance est donnée par : $\mathcal{P}(y) = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} e^{2\alpha y} (1 - \rho_R^2 e^{-4\alpha y})$

où ρ_R est le module du coefficient de réflexion au niveau de la charge, prise comme origine. Le sens positif de l'orientation est pris vers l'entrée.

1- Pour le cas où la ligne est adaptée, déterminer le rendement η que l'on notera η_0 . Quelle est sa valeur pour une ligne sans perte ?

2- Pour le cas où la charge est quelconque, montrer que le rendement s'écrit sous la forme suivante :

$$\eta = \eta_0 \frac{1 - \rho_R^2}{1 - \eta_0^2 \rho_R^2}$$

3- Représenter η en fonction de ρ_R et expliquer l'allure de la courbe pour les cas suivants :

- a- Cas d'une ligne sans pertes
- b- Cas où $\eta_0 = 0.5$